

SEGUNDO EXAMEN PARCIAL SISTEMAS DE INFORMACION 1 - SA

DESARROLLO DE APLICACIÓN WEB EN PHP

APLICACION WEB DE ADMISION UNIVERSITARIA (CUP) PARA LA FICCT

La Facultad de la FICCT (Facultad de Ingeniería de Ciencias de la Computación y Telecomunicaciones) desea desarrollar un sistema web para administrar el proceso de ingreso de estudiantes al curso preuniversitario.

Los postulantes deberán cumplir los requisitos: Título Bachiller y otros,.....

Si cumplen los requisitos, entonces efectuaran el pago mediante alguna pasarela de pagos y luego procederan a registrarse en el sistema, la facultad de acuerdo a la cantidad de alumnos inscritos, los organiza por grupo, les asignan los horarios, docentes, aula, materias para la asistencia a clase. Tienen que rendir evaluaciones en las siguientes áreas:

- Computación
- Matemáticas
- Inglés
- Física

Cada estudiante rendirá únicamente **3 exámenes por materia**, definidos los porcentajes por la administración académica.

Los postulantes que obtengan una nota final mayor o igual a 60 puntos serán considerados **APROBADOS**.

Además, la facultad necesita calcular automáticamente cuántos grupos se habilitarán para el curso preuniversitario, considerando que:

- Cada grupo admite máximo 70 estudiantes.
- El sistema debe calcular automáticamente la cantidad de grupos necesarios según la cantidad total de inscritos.

La facultad también realiza la contratación de los docentes, si cumplen con los requisitos de ser profesional en el área, maestría y diplomado en educación superior es contratado para dar las clases en algún grupo de materias, podrán ser asignado desde 1 hasta 4 grupos.

OBJETIVO DEL EXAMEN

Los estudiantes deberán analizar, diseñar y desarrollar una aplicación web completa que permita administrar el proceso de inscripción, evaluación y admisión universitaria.

REQUERIMIENTOS FUNCIONALES**1. MÓDULO DE AUTENTICACIÓN**

El sistema deberá permitir:

Usuario Administrador

- Inicio de sesión seguro
- Cerrar sesión
- Recuperación básica de contraseña (opcional)

Validaciones

- Usuario obligatorio
- Contraseña obligatoria
- Control de sesiones

2. MÓDULO DE REGISTRO DE POSTULANTES

El sistema deberá permitir registrar postulantes con los siguientes datos:

Datos requeridos

- CI
- Nombres Apellidos
- Fecha de nacimiento
- Sexo
- Dirección
- Teléfono
- Correo electrónico
- Colegio de procedencia
- Ciudad
- Carrera a la que postula
- Título de bachiller
- Otros

Funcionalidades

- Registrar postulante

- Modificar datos
- Eliminar registro
- Buscar postulante
- Listar postulantes

Validaciones

- No permitir CI duplicado
- Validar correo electrónico
- Validar campos vacíos

3. MÓDULO DE EXÁMENES

El sistema deberá registrar las notas de:

- Computación
- Matemáticas
- Inglés
- Física

Reglas del negocio

- Solo se toman 3 exámenes por estudiante.
- Las notas deben estar entre 0 y 100.
- El sistema debe calcular automáticamente:
 - Promedio final
 - Estado del postulante

Estado del postulante

- APROBADO → promedio ≥ 60
- REPROBADO → promedio < 60

Cada carrera maneja un cupo de cantidad alumnos admitidos por gestión, si los cupos están se llenan en la primer carrera elegida por el alumno, entonces será admitido en su segunda opción de carrera.

Funcionalidades

- Registrar notas
- Editar notas
- Mostrar promedio

- Mostrar estado final

4. MÓDULO DE ASIGNACIÓN DE GRUPOS

La facultad necesita organizar grupos para el curso de nivelación.

Reglas

- Cada grupo tendrá máximo 70 estudiantes.
- El sistema debe calcular automáticamente:
 - Cantidad total de inscritos
 - Cantidad de grupos habilitados

Ejemplo

Inscritos Grupos

70	1
71	2
140	2
141	3

Funcionalidades

- Mostrar total de inscritos
- Mostrar cantidad de grupos
- Mostrar estudiantes por grupo

5. REPORTE

El sistema deberá generar reportes de:

Reportes obligatorios

- Lista general de postulantes
- Postulantes aprobados
- Postulantes reprobados
- Promedios generales
- Cantidad de grupos habilitados
- Estadísticas por materia
- Docentes por grupos
- Grupos con mayor cantidad de aprobados

Opcional

- Exportar PDF
- Exportar Excel u otros
- Generación y consulta de reportes mediante comandos de voz.
(procesamiento de audio y reconocimiento de voz con IA)

6. PANEL ADMINISTRATIVO

Debe incluir:

- Menú de navegación
- Dashboard principal
- Indicadores estadísticos:
 - Total inscritos
 - Total aprobados
 - Total reprobados
 - Total grupos habilitados

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS

Frontend HTML5, CSS3, JavaScript, React o Vue.js, Bootstrap/TailwindCSS.

Backend PHP (Laravel).

Base de datos PostgreSQL.

Despliegue En la nube (no localhost) AWS, Azure o Google cloud, otros

Generación de cuentas de usuarios:

El sistema debe generar automáticamente las cuentas para cada usuario a partir de datos que se le entreguen al sistema en cada gestión académica que puede ser en lotes (Excel /CSV) que entregara la administración de la facultad, para que sea cargada a la base de datos de la aplicación desde una app web.

Cuentas individuales para docente, autoridades, coordinador y otros. Los docentes solo pueden ver datos de su carga horaria, registrar asistencia, y así asignaran los otros privilegios para cada perfil a los usuarios de la app web.

Nota: Las funcionalidades descritas son las esenciales, cada grupo puede agregar otras funcionalidades si ve conveniente como también la compresión de la temática y la solución a implementar es parte de la evaluación del presente examen

Se evaluará:

Backend

- Uso correcto de PHP
- Conexión a PostgreSQL.
- CRUD completo
- Validaciones
- Seguridad básica

Frontend

- Diseño responsive
- Interfaz amigable
- Formularios funcionales

Lógica de programación

- Cálculo de promedio
- Cálculo de grupos
- Validaciones de negocio

ALGORITMOS IMPORTANTES A IMPLEMENTAR**1. Cálculo de Promedio**

Promedio = (Nota1 + Nota2 + Nota3) / 3

Condición

Si promedio $\geq$ 60

→ APROBADO

Caso contrario

→ REPROBADO

2. Cálculo de Cantidad de Grupos**Fórmula**

CantidadGrupos = CEIL(TotalInscritos / 80)

Ejemplo:

$$Grupos = \left\lceil \frac{Total\ Inscritos}{80} \right\rceil$$

REQUERIMIENTOS ADICIONALES

El sistema deberá:

- Tener diseño profesional
- Usar validaciones JavaScript y PHP
- Manejar errores correctamente
- Tener comentarios en el código
- Aplicar buenas prácticas de programación

DOCUMENTACION

CARATULA: TITULO DE LA APP WEB, # GRUPO, INTEGRANTES,.....

TABLA DE CONTENIDO (INDICE ACTUALIZADO EN CADA PRESENTACION)

1) PERFIL

1.1 INTRODUCCION

1.2 OBJETIVOS

Objetivo General

Objetivo Especifico

1.3 DESCRIPCION DEL PROBLEMA

1.4 ALCANCE

2) MARCO TEORICO**3) MODELO DE NEGOCIO****4) FT CAPTURA DE REQUISITOS****5) FT. ANALISIS****6) FT. DISEÑO**

6.1) Diseño de Arquitectura (Física y Lógica)

6.2) Diseñar Caso de Uso (Diagrama de Secuencia)

6.2) Diseño de Datos (Lógico y físico)

7) FT. IMPLEMENTACION

7.1) Herramientas de desarrollo de la aplicación WEB

7.2) Implementación de la Arquitectura del Sistema

7.3) Implementación de la Arquitectura del Subsistemas

CONCLUSION

RECOMENDACIÓN

BIBLIOGRAFIA

Código fuente organizado y comentado publicado Github y entregar **URL + Código QR** para acceder a su repositorio

ANEXOS

SEGUNDO EXAMEN PARCIAL DEFENSA: JUEVES 11 DE JUNIO

ENVIAR DOCUMENTO A LA PLATAFORMA

PRESENTACION 1 DOMINGO 31/05/2026 23:59 (Avance >=50% Ciclo #1)

PRESENTACION 2 MARTES 09/06/2026 23:59 (Completo 100% Ciclo #2)

(LAS 2 PRESENTACIONES SON OBLIGATORIAS)